

游泳赛事管理系统使用说明书

v2026.06.22 | 含颁奖/总排名弹窗回放 + 设备状态 4 态 + 仰泳协议彻底重构 + 查询终端

目录

- 一、系统概览
- 二、安装与启动
- 三、网络架构与端口
- 四、赛事管理与报名 (ScheduleEditor)
- 五、比赛控制 (主服务器 / RTC)
- 六、显示控制 (大屏 / 远程)
- 七、比赛规则 (U系列 / 男女并项)
- 八、接力比赛与反应时
- 九、TRI / DSQ / DNS / DNF / 抢跳
- 十、成绩处理与发布
- 十一、远程客户端 (control.html / RDC.exe / race_control.html / query.html)
- 十二、参数设置
- 十三、文档编辑/输出/打印 **v2026.06.21 改进**
- 十四、故障排查
- 十五、v2026.06.22 版本变更

一、系统概览

1.1 系统组成

程序	角色	典型部署	关键功能
SwimmingScoreboard.exe	主服务器	主控 PC (1 台)	赛事管理 / 编排 / 计时控制 / 大屏推送 / 消息总线
RemoteTimingControl.exe (RTC)	远程计时控制	计时席 PC	直连硬件计时器 / 经主服务器中转大屏
RemoteDisplayControl.exe (RDC)	远程显示控制	裁判席 PC	切换大屏显示模式 / 内嵌大屏预览
ScheduleEditor.exe	赛事编排端	编排席 PC	赛程 / 运动员录入 / 同步主服务器
RegistrationTool.exe	报名工具	报名席 PC	批量导入运动员 / 单位 / 编号
display.html	大屏页面	大屏 PC (浏览器)	显示当前比赛 / 成绩 / 排名 / 颁奖等
control.html	显示控制 (Web)	裁判席浏览器	RDC.exe 的 Web 版
race_control.html	比赛控制 (Web)	裁判席浏览器	RTC.exe 的 Web 版, 含登录+顶栏状态

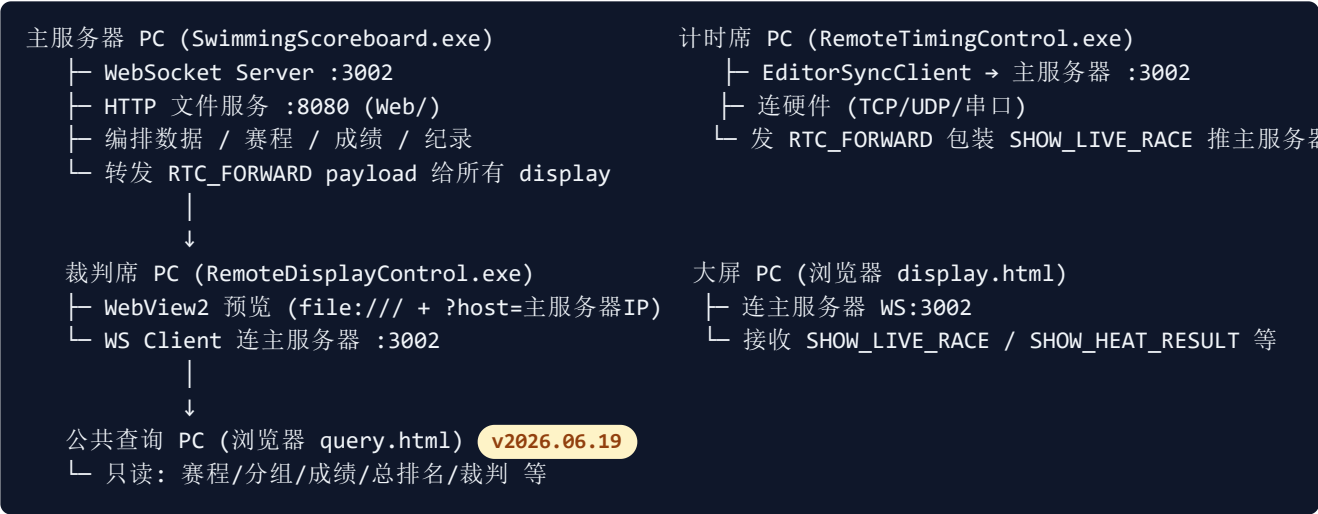
query.html v2026.06.19 新增	赛事查询终端	观众/官员浏览器	公共信息查询 (概览/赛程/分组/成绩/总排名/裁判等)
checkin.html	检录终端	检录席	检录运动员状态
register.html	报名 Web 终端	报名席浏览器	Web 版报名
leaderboard.html	排行榜大屏	排行榜显示器	主项目实时排名

1.2 三种工作模式

核心规则：三个"计时控制端"(主服务器 / RTC.exe / race_control.html) 哪个直连硬件计时器, 哪个就是**计时主控**, 其他端只能**观察**, 不能反控。

主控选择	典型场景	消息流
主服务器直连硬件	小型比赛, 单 PC 部署	硬件 $\longleftrightarrow$ 主服务器 $\rightarrow$ display.html (直接)
RTC.exe 直连硬件	大型比赛, 计时席与编排席分开	硬件 $\longleftrightarrow$ RTC $\rightarrow$ 主服务器 $\rightarrow$ display.html

1.3 部署架构示意



二、安装与启动

2.1 安装包内容

文件	用途
Setup.exe	安装入口 — 选择安装位置, 复制对应程序到目标目录
Uninstall.exe	卸载工具
SwimmingScoreboard/	主服务器程序及 Web/ 文件夹
RemoteTimingControl/	RTC 计时端

RemoteDisplayControl/	RDC 显示控制端 (含 WebView2 + display.html 本地副本)
ScheduleEditor/	编排端
RegistrationTool/	报名端
TimingSimulator.exe	调试用 — 模拟硬件计时器 TCP 帧
ParamDebugBot.exe	调试用 — 主服务器参数自动化测试

2.2 启动顺序 (强烈建议)

1. **主服务器 PC**: 管理员身份运行 `SwimmingScoreboard.exe` (首次需 admin 给 HTTP 8080 注册 URL ACL)
2. 主服务器登录 (admin/admin 默认), 在"赛事管理"载入比赛档案 (.json)
3. **RTC PC**: 运行 `RemoteTimingControl.exe`, 顶栏填主服务器 IP, 点"连接"
4. RTC 通过"参数设置 → 硬件计时器连接"配置硬件 (TCP/UDP/串口)
5. **RDC PC**: 运行 `RemoteDisplayControl.exe`, 填主服务器 IP, 点"连接", 左侧 WebView2 自动加载大屏预览
6. **大屏 PC**: 浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/display.html`
7. **其他客户端**: `control.html` / `race_control.html` / `query.html` / `checkin.html` 同样从主服务器 8080 取

注意: 主服务器和 RTC.exe 不能在上一台 PC 上运行 (3002 端口冲突)。RTC 启动时会探测 3002, 若被占自动弹框提示"端口冲突 — 请关闭主服务器或将 RTC 部署到另一台 PC"。

2.3 凭据管理 v2026.06.19 改进

各程序首次启动用 admin/admin 登录, 之后通过"参数设置 → 用户名和密码"修改。v2026.06.19 起 `race_control.html` 和 `query.html` 也加同款登录弹窗 + localStorage 凭据持久化。各客户端凭据独立存储:

程序	凭据位置
主服务器	<code>credentials.json</code>
RTC	<code>timing_credentials.json</code>
RDC	<code>display_credentials.json</code>
ScheduleEditor	<code>editor_credentials.json</code>
RegistrationTool	<code>register_credentials.json</code>
<code>race_control.html</code> v2026.06.19	localStorage: <code>rcOperatorName</code> / <code>rcOperatorPwdHash</code>
<code>query.html</code> v2026.06.19	localStorage: <code>queryOperatorName</code> / <code>queryOperatorPwdHash</code> (顶栏  改密码)

三、网络架构与端口

3.1 端口使用

端口	用途	提供方
3002 (TCP, WebSocket)	消息总线 / 实时数据广播	主服务器 (主控模式) — RTC 不开
8080 (HTTP)	Web 文件服务 — 提供 display.html / control.html / race_control.html / query.html 等	主服务器
硬件 TCP 5555 / UDP 5002 / 串口	与硬件计时器通信	主控 (主服务器或 RTC)

3.2 防火墙

主服务器需放行 TCP 3002 和 TCP 8080 入站。首次以管理员启动会自动尝试注册 URL ACL, 失败时降级到 `localhost:8080` 仅本机访问。

3.3 多机部署

典型部署: 主服务器 1 台 + RTC 1 台 + RDC 多台 + 大屏 1-N 台 + 查询终端 0-N 台。所有客户端都连主服务器的 3002 端口。RTC 是唯一连硬件计时器的端点。

v2026.06.19 现场实测: 硬件 TCP 链路下硬件开始送时间帧后, HTML 客户端 (query/display/race_control) 出现全 0/闪烁/调不到数据。切换 RS232 即正常。**大型比赛建议优先 RS232**, TCP 链路问题待固件层后续修复。

四、赛事管理与报名 (ScheduleEditor)

4.1 创建比赛档案

主服务器或 ScheduleEditor 中"新建比赛":

- 填写比赛名称 / 日期 / 场馆 / 泳池配置 (25m/50m, 道数)
- 选择适用规则 (U系列 / 标准 / 自定义)
- 保存为 .json 比赛档案到 Database/

4.2 项目编排

在"项目管理"中:

- 添加项目: 男子/女子, 距离, 泳姿, 阶段 (预赛/半决赛/决赛/A组/B组)
- 设置项目顺序 (SessionNumber / EvNum)
- 关联接力 (4×50 / 4×100 / 4×200 等)
- 批量导入: 从 Excel 模板粘贴

4.3 运动员报名

三种方式:

1. **主服务器**: 报名 tab 单条录入
2. **RegistrationTool.exe**: 批量导入运动员 (CSV / 模板)
3. **register.html**: Web 端报名 (远程报名)

4.4 赛程编排

"赛程编排" tab:

- 按项目自动分组 (HeatScheduler 算法)
- 道次自动分配 (蛇形 / 中间向外)
- 手动调整道次 + 撤销 / 重排

4.5 同步到主服务器

ScheduleEditor 顶栏填主服务器 IP, 点"连接":

- 连接成功后, 主服务器自动推送整包 (EDITOR_PACKAGE) 给编排端
- 编排端修改后自动回推主服务器 (EDITOR_PUSH_PACKAGE)
- 主服务器侧推回各客户端时, RTC 端有 1.5s 去抖, 避免频繁全量重建

4.6 兼容其他厂家成绩编排软件 v2026.06.21 新增

为兼容其他厂家成绩编排软件输出的 Excel, 赛程管理新增 2 个导入按钮 (拆到单独行避免挤出可视区):

- **导入 (其他) 日程表**: 读 9 列 .xlsx 格式 (场次/时间/编号/性别/组别/项目/赛次/人(队)数/组数), 按 (性别+组别+项目+赛次) 反查 _schedule: 找到 → 更新; 找不到 → 新增. **追加模式**不破坏已有数据.
- **导入 (其他) 分组表**: 读网格式 .xlsx (项目 block + 组号 × 道次 × 2 行: 姓名+单位), 按 (姓名+单位+项目+性别) 反查 _swimmers: 找到 → 更新 Heat/Lane/CurrentStage; 找不到 → 新增 (BibNumber 自动续). **可多次叠加导入**, 兼容已有报名.

运动员管理 tab 同步新增:

- **导入 (其他) 运动员信息** v2026.06.21: 从单项明细 .xls/.xlsx 导入运动员, 格式: R1 大标题, R2 表头 (开赛日期/场次/项次/组号/道次/性别/组别/距离/姿势/赛别/单位简称/运动员/证件编号/出生日期/电话/年龄 等 33 列), R3 起数据. **无"距离+姿势" (= 无项) 的行忽略**. 反查策略: 姓名+证件号 (强匹配) 或 姓名+单位+项目+性别 (弱匹配). 找到 → 更新元数据 (空值不覆盖); 找不到 → 新增.

注意: .xls (BIFF) 老格式 NPOI 在某些文件有兼容性 bug, 失败提示用户先用 Excel 另存为 .xlsx 再导入.

4.7 赛程管理日程表显示"人(队)数"列 v2026.06.21

赛程管理右侧 DataGrid 显示日程表, 列顺序: 时间 / 组别 / 性别 / 项目 / 阶段 / 人(队)数 / 组数. "人(队)数" 列按 (Gender, EventName, AgeGroup, Stage) 反查 _swimmers 实时计数.

五、比赛控制 (主服务器 / RTC)

5.1 顶端栏 v2026.06.20 改进

区域	显示内容
左侧	● 服务运行中 (绿点)
中央	主服务器: ws://IP:3002 Web 页面: http://IP:8080 RTC: 远程计时控制 — 直连硬件, 经主服务器中转大屏
右侧	内存: 350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23% [🔄 释放] 电池电压: 12.5V 硬件计时器: ● 状态 v2026.06.20 新格式 [硬件连接 — 仅 RTC] 主服务器: [IP] [连接] [状态]

5.1.1 🔄 释放内存按钮 v2026.06.20 新增

顶端"内存"数字右侧的 [🔄 释放] 蓝色按钮 (PC/RTC/race_control 三端都有):

- 本地按按钮: 弹窗显示前/后/释放 MB
- race_control 远程按: 通过 `RELEASE_MEMORY` 命令触发, 静默执行
- 触发动作: 强制 GC (Collect → WaitForPendingFinalizers → Collect) + `SetProcessWorkingSetSize(-1,-1)` 压最小
- 大堆下可能短暂卡顿 (用户主动触发可接受)
- 不能释放其他进程内存 (Windows 进程隔离)

5.2 比赛状态机

状态	触发	含义
Idle	开机 / 复位	未开始, 等"就位"
Waiting	"就位"按下	等发令 (Ready)
Racing	发令枪响 / "开始"	比赛中, 接收触板 / 盲表 / 出发台数据
Finished	所有泳道完赛	不再处理新触板 / SB; PushButton (盲表) 仍存储

5.3 计时数据接收

三类设备数据按状态机过滤:

设备	正常分段	完赛后
触板 (Touchpad)	记录分段时间	不接受 (避免误算成新分段)
盲表 (PushButton1/2/3)	记录分段盲表 + 备用	继续存储到 <code>result.PushButtonNTime</code>
出发台 (StartingBlock)	反应时计算	不接受

5.4 盲表 ComboBox 显示

每泳道盲表数据按时间倒序累积到 ComboBox (黑底白字):

- 下拉框平时显示最新一条
- 展开可看历史 (从新到旧)
- 真盲表 (PushButton1/2/3) + 备用盲表 + 代触板都加入

5.5 UI 中部 — 实时控制区

包含:

- 滚动时间显示 (硬件 0x7F 帧驱动, 100ms 节拍)
- 10 道泳道实时状态 (触板 / 盲表 / 出发台 / 手动 状态灯)
- 当前赛事 / 当前组 / 选手列表 / 反应时 / 名次
- "就位" "开始" "暂停" "复位" 比赛控制按钮
- "确认成绩" "印小条" "存盘"

5.6 颁奖按钮 v2026.06.21 重设计

原 "颁奖" 按钮直接发布当场比赛, 现改为弹窗选项目回放:

1. 按 "颁奖" 按钮 → 弹出 "选择颁奖项目" 窗口
2. 列出所有**已完赛 (Stage=决赛 + 所有组都已 '确认本组成绩')** 项目
3. 显示格式: [组别] 性别 项目 决赛 (X 人 X 组 全部已确认), 默认选第 1 项
4. 按 "确认 → 大屏颁奖": 服务器记 `_awardSelection`, 推 `SHOW_AWARDS`
5. 大屏 `display.html` 按选定项目的**全项目总排名前 3 名**颁奖 (银/金/铜领奖台)
6. 按 "取消": 不动作, 大屏保持当前状态
7. 切换到其他大屏模式 → 自动清 `_awardSelection`

关键: 多组决赛的颁奖按**整个项目所有完赛运动员的总排名前 3**, 不是单组前 3.

5.7 总排名按钮 v2026.06.21 重设计

类似颁奖按钮, "总排名"按钮也改为弹窗回放任意已完赛项目:

1. 按 "总排名" 按钮 → 弹出 "选择总排名回放项目" 窗口
2. 用户选定项目 → 推 `SHOW_EVENT_RANKING` + 附带 `rankingSelection` / `rankingRanking` 字段
3. `display.html` 检测 `rankingSelection` → 强制单表分页 (10 行 1 页轮播)
4. 包含**所有运动员** (有成绩 + DSQ/DNS/DNF 按规则排序)

5.8 设备状态管理升级 4 态 v2026.06.20 重设计

"参数设置 → 比赛泳池、设备状态设置 → 设备状态管理" 弹窗 (PC + RTC + `race_control` 三端同步):

状态	含义	UI
安装	设备已装可用	下拉项, 选中等价于"好"
未安装	设备未装 (单端模式)	下拉项
好	已安装且工作正常	下拉项

坏	已安装但损坏	下拉项
---	--------	-----

每个设备 (10 道 × 5 件: 触板/出发台/盲表1/2/3) 都可独立选 4 态。底部 4 个全选按钮: **全部安装 / 未安装 / 好 / 坏**。

锁定列: 单端模式下 (左/右端只有一端), 非终点端整列受泳池配置控制, 显示为灰底不可编辑。

5.9 运行日志精简 v2026.06.19

"系统日志与数据 → 运行日志" 不再记 0x7F 滚动时间帧 (硬件 100ms 一帧, 长期累积压 UI 线程):

- 下游 ProcessTimingData / BroadcastRunningTime 全部保留, 大屏滚动时间不受影响
- 只是日志面板少了 10Hz 噪声, 长跑后 UI 顺畅

六、显示控制 (大屏 / 远程)

6.1 大屏页面 (display.html)

浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/display.html`, 自动连 `ws://主服务器IP:3002`。支持 URL 参数 `?host=IP` 指定 WebSocket 服务器 (RDC 用此机制)。

6.2 显示模式

模式	命令	显示内容
比赛视图	SHOW_LIVE_RACE	当前组运动员 + 实时计时 + 滚动时间
出发表	SHOW_START_LIST	当前组运动员名单
组成绩	SHOW_HEAT_RESULT	该组完赛成绩 + 排名
总排名 v2026.06.21 回放	SHOW_EVENT_RANKING + rankingSelection	整个项目总成绩 (可回放选定项目)
团体	SHOW_TEAM_STANDINGS	团体积分
颁奖 v2026.06.21 重设计	SHOW_AWARDS + awardSelection	颁奖名单 + 大号银/金/铜领奖台 + "第 N 名"标签
裁判介绍	SHOW_REFEREES	裁判名单
欢迎	SHOW_WELCOME	欢迎页 + 横幅
比赛日程	SHOW_SCHEDULE	整场赛程
纪录	SHOW_RECORDS	所有 WR/CR 等纪录
图片/视频	SHOW_MEDIA	主控 Media/ 或客户端上传
PPT	(本地翻页 + 远程触发)	PowerPoint 转 PNG 后逐页推送

6.3 大屏样式

"参数设置 → 大屏样式" / RDC " 🎨 大屏样式" 按钮:

- 底色 (常规 / 渐变)
- 整体字号 / 4 类独立字号 (标题 / 项目 / 时间 / 信息)
- 9 处文字颜色 + 字体
- WR/CR 横条显隐 (`TOGGLE_RECORDS_HIDDEN`)
- 备注栏反应时显隐 (`TOGGLE_REMARK_REACTION`)

6.4 大屏行高按 LaneCount 自动调整 v2026.06.20

"赛事概览"中改泳道数量时, `display.html` 比赛视图运动员行数和行高自动调整:

- CSS 变量 `--lane-count` 默认 10, JS 在 `_ensureRaceRowsDom` 入口 `setProperty` 覆盖为实际道数 (8/10/...)
- `--lane-row-h = (rv-h - header) / var(--lane-count) : 8 道时每行加高 25%`
- 仅 `display.html` 内 (比赛视图 / 组成绩 / 接力 / 成绩发布) 自适应, 其他客户端 (`race_control` / `control` / `query` / PC WPF) 固定行高

6.5 颁奖屏 (v7 自适应) v2026.06.22 dvh 源头修复

颁奖屏布局采用 `dvh` (动态视口高度), 自动减去浏览器 `chrome` + 任务栏, 全屏/窗口模式都正确:

- 奖牌图标: `11dvh × --fs`
- 第 N 名: `6dvh`, 金色, 紧邻奖牌下方 (不再钉卡片底, 防被裁)
- 姓名 / 单位 / 成绩: `6 / 4 / 5dvh`
- 卡片高度: 金 `80dvh` / 银 `68dvh` / 铜 `58dvh`
- `line-height` 全 1, 避免 emoji + 中文低 `line-height` 溢出被裁
- `justify-content: space-evenly` 5 元素均匀分布

七、比赛规则 (U系列 / 男女并项)

7.1 U系列规则

U10 / U12 / U14 / U16 等青少年组别:

- 按出生年份自动分组
- 支持 U 全级别混合 / 跨级别预决合并
- 报名时输入"年龄组"字段, 系统自动按规则归类

7.2 男女并项

同一项目可设男女并项 (混合编排成绩仍分开统计):

- 分配道次时男女合一

- 比赛中显示 M/F 标识
- 成绩页和颁奖分别处理

八、接力比赛与反应时

8.1 接力项目编排

项目名包含 "4×50" / "4×100" 即识别为接力:

- 每队 4 名队员, 按棒次填写
- 每棒长度 = 总距离 ÷ 4 (= perLegLaps × 泳池长度)

8.2 第 1 棒反应时 (个人出发反应)

枪响 (0x22 PreStart) → 出发台离开 (0x1A SB) → 反应时 = SB_PreStart - Gun_PreStart。负值 = 抢跳。

8.3 第 2/3/4 棒反应时 (接力交接)

算法 (RelayReactionCalculator):

1. 每 (lane, side) 一个独立窗口, 窗口时长 = ResultConfirmCloseDelay (默认 3s)
2. 窗口由**基准事件** (TP / MB_FirstPress / MB_Final / 手动 TP) 触发
3. SB 单独到时若无窗口, 暂存到 _pendingSbs, 等基准事件触发窗口后取出
4. 窗口到期: reaction = LastSbSwim - basis, basis 优先级 TP > MB_Final > 手动 TP
5. reaction > 0 = 正常反应时, reaction < 0 = 抢跳 (标记 IsSuspectFalseStart)

8.4 接力交接犯规

反应时 < FalseStartThreshold (默认 0s) 即视为可疑抢跳, 标红字段, 等裁判确认。

8.5 仰泳协议彻底重构 v2026.06.22 重大修复

修复用户报"100m+ 仰泳运动员到终点 (出发端=终点端) 没成绩"严重 bug:

根因

固件原行为与 PC 端协议预期完全相反:

事件	PC 协议期望	固件原实际
TP 按下 (0→1, 预备脚踩)	不发任何帧	发 D3=3 BackstrokeRelease ✗ 位置错
TP 松开 (1→0, 出发蹬出)	发 D3=3 + 不减圈	发 D3=0 Touchpad + 减 1 圈 ✗ 协议错

导致: 仰泳出发瞬间 (TP 松开) 被硬件当成正常触板减圈, 100m 仰泳 totalLaps=2 第 1 圈被错占, 50m 时硬件认为已完赛 → 提前关闭终点 TP → 100m 真终点触板被丢 → 没成绩。

修复 (固件 swimplay.c, 6 处改动)

- 1. TP 松开路径 (line 4710/4837): 加 BackstrokeBit 守卫
 - 仰泳出发瞬间 (BackstrokeBit=1 + Ready_timer_bit=1 + GunFired_PostOpenDoneBit=0): 发 D3=3 BackstrokeRelease + 缓存反应时锚点, 不减圈
 - 其他场景 (真实终点触板 / 非仰泳): 发 D3=0 + 正常减圈
- 2. TP 按下路径 (line 4756/4870): 原发 BackstrokeRelease 逻辑用 if (0) {...} 禁用 (位置错, 预备踩不该发任何帧)
- 3. 反应时"覆盖迭代": 每次 TP 松开都覆盖 PreStart_minute/second/msecond + Valid=1, 取最新一次蹬出时刻

测试验证

- 100m 仰泳 (50m 池, 核心场景): 出发→50m 触右→100m 触左能拿成绩
- 200m / 400m 仰泳: 多圈不减错
- 50m 仰泳: 出发端 ≠ 终点端, 守卫不误伤
- 100m 自由泳/蛙泳/蝶泳 (BackstrokeBit=0): 守卫不触发, 减圈和 D3=0 不受影响

PC 端 case "Touchpad" 仰泳出发端守卫 (CurrentLap=0) 仍保留作 defense-in-depth (固件未修协议或回滚时的兜底)。

九、TRI / DSQ / DNS / DNF / 抢跳

9.1 状态标记

标记	含义	处理
TRI	三项标记 (人工标记)	导出三项标识, 不进总排名
DSQ	取消比赛资格 (规则违反)	仍记录成绩, 大屏不显示, 排名跳过
DNS	未起跳 (Did Not Start)	整道关闭, 不接收数据
DNF	未完赛 (Did Not Finish)	记录已完成分段, 大屏标 DNF
抢跳 DSQ	反应时为负 + 裁判判罚	水中仍接收数据 (保留分段记录)

9.2 抢跳处理流程

- 1. 反应时 < 阈值 → 自动标 IsSuspectFalseStart=true (反应时红字)
- 2. UI 提示 "△ 起跳可疑"
- 3. 运动员继续比赛, 触板 / 盲表数据照常记录
- 4. 赛后裁判通过 "标 DSQ" 按钮确认是否判罚

9.3 DSQ → DNF → DNS 排序规则 v2026.06.22 新规则

组排名和大排名末尾追加犯规弃权运动员时, 按用户要求 DSQ → DNF → DNS → 其他 排序 (DSQ 在 DNS 上面):

Status	排序优先级
--------	-------

DSQ / DQ	1 (最优先)
DNF	2
DNS	3
其他	9 (最后)

统一 helper `GetStatusSortOrder(string)`, 4 个显示视图共用 (`GetEventRanking` / `GetEventRankingForStage` / `GetEventRankingsSplit` / `RefreshResultGrid`):

十、成绩处理与发布

10.1 成绩确认 (ConfirmResult)

比赛 Finished 后:

- 各泳道成绩按"计时源裁定" (TP > MB > 手动) 算出 FinalTime
- 裁判可手动调整 / 标记 / 撤销
- "确认成绩"按钮触发: `_confirmedHeats` 添加该组, 落盘比赛档案, 印小条

10.2 成绩发布到大屏

"成绩发布"按钮 (主服务器 / RDC / `control.html`):

- 列出所有已确认完赛的组 (按 `ageGroup` | `gender` | `event` | `stage` | `heat` 筛选)
- 选定后发 `PUBLISH_RESULT` 命令, 主服务器构建数据后广播给所有 display
- 带 `ageGroup` 字段, 避免跨年龄段污染

10.3 排名 / 团体 / 颁奖

- **组成绩 (Heat Result)**: 该组完赛排名
- **总排名 (Event Ranking)**: 整个项目所有组的总排名 (含 DSQ/DNS/DNF 追加)
- **团体积分**: 按总排名 × 积分表 累计单位
- **颁奖**: 前 N 名 + 银/金/铜大号领奖台 + "第 N 名"标签

10.4 文档输出

见第十三章。

十一、远程客户端

11.1 RemoteDisplayControl.exe (RDC)

启动后界面分两栏:

- **左栏**: WebView2 嵌入式大屏预览 (`file:///` 加载本地 `web/display.html?host=主服务器IP`)

- **右栏:** 控制按钮 (分 4 组)
 - 比赛视图: 出发表 / 比赛视图 / 组成绩 / 总排名
 - 荣誉与介绍: 团体 / 颁奖 / 裁判介绍 / 欢迎
 - 资源 / 弹框: 成绩发布 / 比赛日程 / 图片视频 / PPT 播放
 - 大屏样式 / 切换: 大屏样式 / 记录显示 / 反应时显示
- 顶端: 服务器 IP 输入 + 连接按钮 + 预览大小滑块 (12.5% ~ 50%)
- 服务器地址持久化 (`rdc_server.json`), 下次启动自动填入

11.2 control.html (Web 版 RDC)

浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/control.html` :

- 左 = 大屏预览 `iframe (display.html)`, 右 = 4 分组按钮
- 服务器 IP 通过 `localStorage.swimServerHost` 持久化
- 预览大小滑块 12.5% ~ 50%

11.3 race_control.html (Web 版 RTC) v2026.06.19 重设计

比赛流程控制 (就位/开始/暂停/复位/确认成绩等)。与 RTC.exe 功能等价, 但**不直连硬件**, 只通过主服务器观察+下发命令。

11.3.1 顶栏

仿 RTC.exe 顶栏 (内存→电池电压→硬件计时器→硬件连接→主服务器):

- 内存: 350MB · 剩余 12.3/16.0GB · 占用 23% [ 释放]
- 电池电压: 12.5V (从主服务器同步)
- 硬件计时器: ● 红/绿 状态
- 硬件连接 按钮 (打开弹窗)
- 主服务器: [IP 输入] [连接] [离线/已连接 状态]
- 状态徽章 (等待/准备/比赛中/已完赛) 在滚动时间右侧, 同步 PC 端 `RaceStateBox` 位置

11.3.2 登录弹窗

跟 RTC.exe `LoginWindow.xaml` 同款 UI (admin/admin 默认, 记住登录), `localStorage` 持久化。

11.3.3 参数设置子弹窗

"参数设置"按钮弹出子弹窗 `hub` (在 `race_control.html` 本机弹), 包含:

- 时间参数设置
- 比赛泳池、设备状态设置 (含设备状态管理 4 态)
- 手动按键管理
- 成绩存盘路径 (浏览器本机 `dialog`)
- 热敏打印 (浏览器本机 `dialog`)
- 用户名和密码 (浏览器本机 `dialog`)
- PPT 播放 (浏览器本机选 PPT)

- 图片/视频 (浏览器本机选媒体)
- 大屏样式 (远程触发 PC 弹框, 全局设置)

11.4 query.html (赛事查询终端) v2026.06.19 新增

公共信息查询页, 浏览器打开 `http://主服务器IP:8080/query.html`。不需要硬件控制权, 只读模式。

11.4.1 功能

页面	内容
 概览	比赛进度 / 参赛运动员 / 总项目 / 总组数 / 破纪录 / 当前组
 赛程	按场次列出所有项目 + 已完赛标识
 分组	选项目 → 显示组次 + 道次 + 选手
 运动员	所有报名运动员检索
 成绩	选项目 → 显示该项目各组成绩 + 名次
 总排名	选项目 → 全部完赛运动员总排名
 奖牌	团体奖牌榜
 团体	团体积分
 纪录	新破纪录列表
 裁判	裁判员介绍

11.4.2 登录与修改密码

- 同款 RTC LoginWindow 登录弹窗 (admin/admin 默认)
- 顶栏右上角  按钮: 弹出"修改用户名/密码"窗口
- 原密码 + 新用户名 + 新密码 + 确认 → localStorage 立即生效
- 取消 → 不动作

11.4.3 性能优化

- `ws.onmessage` 按 `msg.type` 白名单, 只处理 `EDITOR_PACKAGE` 和 `SHOW_LIVE_RACE`
- 避免比赛时 10Hz `RUNNING_TIME_UPDATE` 整页闪烁
- lane 0 显示 "0" 而非 "-" (`!= null` 替代 `||`)

11.5 主控权约定

禁忌: 同一时刻只能有一个端连硬件 (主服务器 OR RTC.exe)。 `race_control.html` 是观察+命令端, 永远不能反控硬件。

十二、参数设置

12.1 主入口

顶部菜单 / 比赛控制区 → "参数设置"按钮 (TimingSettingsCore):

- 时间参数设置 (各类延迟 / 窗口期)
- 比赛泳池、设备状态设置 (道数 / 触板安装方式 / 盲表数 / 出发台 / 设备状态管理 4 态)
- 手动按键管理
- 成绩存盘路径
- 热敏打印
- 硬件计时器连接 (TCP / UDP / 串口)
- 用户名和密码

12.2 关键时间参数

参数	默认	含义
LaneCloseTime	5s	分段触板后泳道倒计时, 0 到期开下一段设备
StartBlockCloseDelay	3s	出发台触发后, 多少秒切 Closed
ResultConfirmCloseDelay	3s	成绩确认 / TP 到达后多少秒关盲表 + 接力反应时窗口
SplitDisplayTime	2s	分段成绩显示停留
FirstPlaceHoldTime	3s	第一名成绩在滚动时间区停留
FalseStartThreshold	0s	反应时小于此值算可疑抢跳
ReactionEventWindowSec	3s	反应时收集窗口 (发令后 N 秒内未收到合法 SB → 显 "---")

十三、文档编辑/输出/打印 v2026.06.21 改进

13.1 一、赛前文档

文档	输出	说明
秩序册	HTML 打印	封面/前言/规程/活动日程/技术官员/运动队人员等
竞赛日程 + 人(队)数	HTML 打印 + Excel 导出	9 列: 时间 / 编号 / 性别 / 组别 / 项目 / 赛次 / 人(队)数 / 组数 + 单天日期去重 + 项目居中
分组表 v2026.06.21 新增	HTML 打印 + Excel 导出	网格式 (项目 block + 组号 × 道次 cell 含姓名+代表队), 与"秩序单.xls"同款
出发表	HTML 打印	按赛程顺序、每组出场名单

13.2 二、比赛成绩

文档	输出
成绩册	HTML 打印 (封面/奖牌榜/破纪录/名次公告/成绩公告)
项目成绩	HTML 打印 (按项目汇总决赛排名)
按组别批量公布	选项目+性别+赛次, 一键生成各组别成绩单

13.3 单天日期去重

"竞赛日程" / "分组表" HTML 输出 head 处, 比赛单天时只显 1 个日期 (旧版 "2026-06-22 - 2026-06-22"), 多天才显范围。

十四、故障排查

14.1 RTC 启动报"端口冲突"

原因: 同一台 PC 跑了主服务器 (占 3002)。解决:

- 关闭本机已运行的 SwimmingScoreboard.exe; 或
- 把 RTC 部署到另一台 PC

14.2 比赛中 HTML 客户端 (query/display/race_control) 全 0 / 闪烁 / 调不到数据

v2026.06.19 实测

用户实测: **硬件 TCP 链路**下开始送时间帧后会污染 PC → HTML 客户端全 0 / 闪烁 / 数据缺失。

立即解决: 切换硬件为 **RS232** 即正常。TCP 链路 fundamentally 修复待固件后续。

14.3 100m+ 仰泳到终点没成绩 v2026.06.22 已修复

原因: 固件原协议错位, 仰泳出发 TP 松开发 D3=0 + 减圈, 50m 时硬件认为完赛提前关 TP。v2026.06.22 固件 swimplay.c 6 处改动彻底重构协议. **需重新烧录固件。**

14.4 反应时显示 "---"

v2026.06.20 加反应时收集窗口: 发令后 ReactionEventWindowSec 秒 (默认 3s) 未收到合法 SB → 标 "---"。原因可能:

- 该泳道出发台未安装 (设备状态管理设为"未安装")
- 硬件 0x1A SB 帧时间字段=0 (无有效信号)
- 该泳道被标 DNS / DNF

14.5 接力反应时显示"---"

- "反应时间检测"参数是否开启 (ReactionTimeEnabled)
- 该泳道是否被标 DNS / DNF
- 硬件 SB 是否真发出 (查比赛日志 "出发台" 条目)

14.6 主服务器修改后 RTC 没同步

加了 1.5s 去抖 (合并多次推送), 等 1.5s 即可。若超过 1.5s 仍未变化, 检查 RTC 顶端"主服务器"状态是否"已连接" (绿)。

14.7 滚动时间跳跃 / UI 卡顿

- 检查内存监控 (顶端右侧), > 80% 可能 GC 频繁, 按 [🗑 释放] 试试
- 关闭无用客户端 (display.html / race_control.html 多个窗口同时连)
- 检查网络 — 无线弱信号会导致 WebSocket 包延迟

14.8 display.html 不显示运动员

- RTC 模式下: 检查 RTC 是否选中某组 (左侧赛程导航)
- 新连接的 display 应该立即收到最近一帧快照 (主服务器 _lastRtcSnapshot)
- 若 RTC 未发过任何状态, 主服务器无快照可发, 选组后即恢复

十五、v2026.06.22 版本变更

15.1 重大改动

类型	改动
固件	swimplay.c 仰泳协议彻底重构 (6 处改动), 修复 100m+ 仰泳没成绩 (需重新烧录)
PC 大排名	GetEventRanking 重构为 GetEventRankingForStage 的 wrapper, 删除 100 行重复代码
PC 排序	DSQ → DNF → DNS → 其他 排序统一 helper (4 处 inline OrderBy 提取)
大屏颁奖	display.html 颁奖屏 dvh 自适应 (源头修复窗口模式被裁), "第 N 名" 移到 medal 下方

15.2 新增功能

功能	路径
颁奖按钮改弹窗回放	比赛控制 → "颁奖" → 弹窗选已完赛项目
总排名按钮改弹窗回放	比赛控制 → "总排名" → 弹窗选已完赛项目
导入(其他)日程表/分组表	赛程管理 → 底部按钮 (兼容他厂格式)
导入(其他)运动员信息	运动员管理 → 工具栏 (单项明细 .xls)

"分组表" 文档输出	文档编辑/输出/打印 → 一、赛前文档
🔄 释放内存按钮	顶栏内存数字右 (PC + RTC + race_control)
设备状态管理 4 态	参数设置 → 设备状态管理 (安装/未安装/好/坏)
反应时收集窗口	发令后 ReactionEventWindowSec 秒标 "---"
赛事查询终端 query.html	<code>http://主服务器IP:8080/query.html</code>
赛程管理日程加"人(队)数"列	赛程管理右侧 DataGrid

15.3 Bug 修复

- 100m+ 仰泳到终点没成绩 (固件协议)
- 仰泳反应时取第 1 个 TP (改"覆盖迭代")
- query.html 比赛时整页闪烁 (msg.type 白名单)
- query.html 成绩列空白 (GetStatusData allSwimmers 投影加 results 数组)
- query.html lane=0 显 "-" 改为 "0"
- 赛程导航 第N组 重复日期 / 时间
- race_control "确认本组成绩" 滚动时间在 0 / 残值间跳动
- 设备状态 NotInstalled + Broken 显示不全 (升级 4 态)
- 颁奖反应时 NaN 显 "NaN" → 改为完全不显
- 大屏总排名回放犯规弃权运动员不显示 (GetEventRankingForStage 漏 DSQ 追加, 已补)
- DSQ → DNF → DNS 排序: 4 处统一
- 颁奖屏铜牌底部被裁: dvh + 重新布局 v7

15.4 编程原则 (内部约定)

修复必须从源头解决, 不能脚痛医脚头痛医头. 任何"补丁式" 局部修复会让程序逻辑越改越乱, 必须坚决避免. 本版本已应用此原则重构 GetEventRanking (S1) / DSQ 排序 helper (S2) / 仰泳守卫注释 (S3) / 颁奖屏 dvh (S4)。